

Aufgabe 1 (Warum gibt es kein Di-Proton?)

Ein Helium-2-Kern (${}^2_2\text{He}$), bestehend aus zwei Protonen ohne Neutronen, wird in der Natur nicht stabil beobachtet.

- Erläutere unter Rückgriff auf die Kernbindungskräfte, warum zwei Protonen alleine keinen stabilen Kern bilden können.
- Warum existiert im Gegensatz dazu ein stabiler Kern aus einem Proton und einem Neutron (Deuterium ${}^2_1\text{H}$)?

Aufgabe 2 (Das Verhältnis von Neutronen zu Protonen (N/Z))

Trägt man alle stabilen Kerne in ein Diagramm mit der Protonenanzahl Z auf der x-Achse und der Neutronenzahl N auf der y-Achse auf, erhält man das „Tal der Stabilität“.

- Berechne das Verhältnis N/Z für die stabilen Kerne ${}^{12}_6\text{C}$, ${}^{40}_{20}\text{Ca}$ und ${}^{208}_{82}\text{Pb}$.
- Welche Tendenz lässt sich bei schwereren Atomkernen erkennen? Begründe diese physikalisch mithilfe der unterschiedlichen Reichweiten von Coulomb-Kraft und Kernkraft.

Aufgabe 3 (Stabilitätsgrenze und das schwerste stabile Element)

Das Element Bismut (Wismut, $Z = 83$) bzw. Blei ($Z = 82$) markiert die Grenze der elementaren Kernstabilität.

- Erläutere, warum es ab einer bestimmten Protonenzahl prinzipiell keine vollkommen stabilen Atomkerne mehr geben kann.
- Kannst du einen hypothetischen Kern mit $Z = 120$ Protonen einfach dadurch stabilisieren, dass du beliebig viele Neutronen (z. B. $N = 300$) hinzufügst? Begründe.

Aufgabe 4 (Die Isotope des Wasserstoffs)

Betrachte Protium (${}^1_1\text{H}$), Deuterium (${}^2_1\text{H}$) und Tritium (${}^3_1\text{H}$).

- Gib für jedes der drei Isotope die Zusammensetzung des Kerns an.
- Berechne die Masse des Kerns von Protium und von Tritium in Kilogramm unter Verwendung der Werte aus dem Skript ($m_p \approx 1,673 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$, $m_n \approx 1,675 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$).
- Um wie viel Prozent ist das gesamte Tritium-Atom ungefähr schwerer als das normale Wasserstoffatom?

Aufgabe 5 (Praxis: „Schweres Wasser“ in der Kerntechnik)

Wasser besteht aus H_2O . Wenn anstelle von normalem Wasserstoff ausschließlich Deuterium (^2H bzw. D) gebunden ist, spricht man von „Schwerem Wasser“ (D_2O).

- Bestimme die molekulare Masse von normalem Wasser $^1\text{H}_2^{16}\text{O}$ und von schwerem Wasser $^2\text{H}_2^{16}\text{O}$ in atomaren Masseneinheiten u (Rechne mit näherungsweise ganzzahligen Nukleonenzahlen).
- Normales Wasser besitzt eine Dichte von $1,00\text{ g cm}^{-3}$. Schätze die Dichte von reinem Schwerem Wasser bei gleichem Molekülvolumen ab.
- Warum verhalten sich H_2O und D_2O chemisch fast identisch, obwohl ihre Massen spürbar voneinander abweichen?

Aufgabe 6 (Kohlenstoff-Isotope und die Radiokarbonmethode)

Natürlicher Kohlenstoff besteht zu 98,9 % aus $^{12}_6\text{C}$, zu ca. 1,1 % aus $^{13}_6\text{C}$ und winzigen Spuren des radioaktiven Isotops $^{14}_6\text{C}$, das zur Altersbestimmung archäologischer Funde verwendet wird.

- Stelle für alle drei Kohlenstoff-Isotope die jeweilige Teilchenanzahl tabellarisch dar (Protonen, Neutronen, Elektronen im neutralen Atom).
- Erkläre, warum man ein Knochenfragment mithilfe chemischer Tests nicht daraufhin untersuchen kann, wie viel $^{14}_6\text{C}$ noch vorhanden ist.